

Trasformazioni termodinamiche

Trasformazione termodinamica

Passaggio da uno stato termodinamico ad un altro caratterizzato dalle variabili p , V , T

Trasformazione reversibile

Una trasformazione è tale se essa avviene attraverso stadi di equilibrio e in assenza di qualunque forza dissipativa

Trasformazione irreversibile

Una trasformazione è tale se essa avviene attraverso stadi di non equilibrio o avvenga in presenza di forze dissipative o qualora siano presenti entrambe queste condizioni.

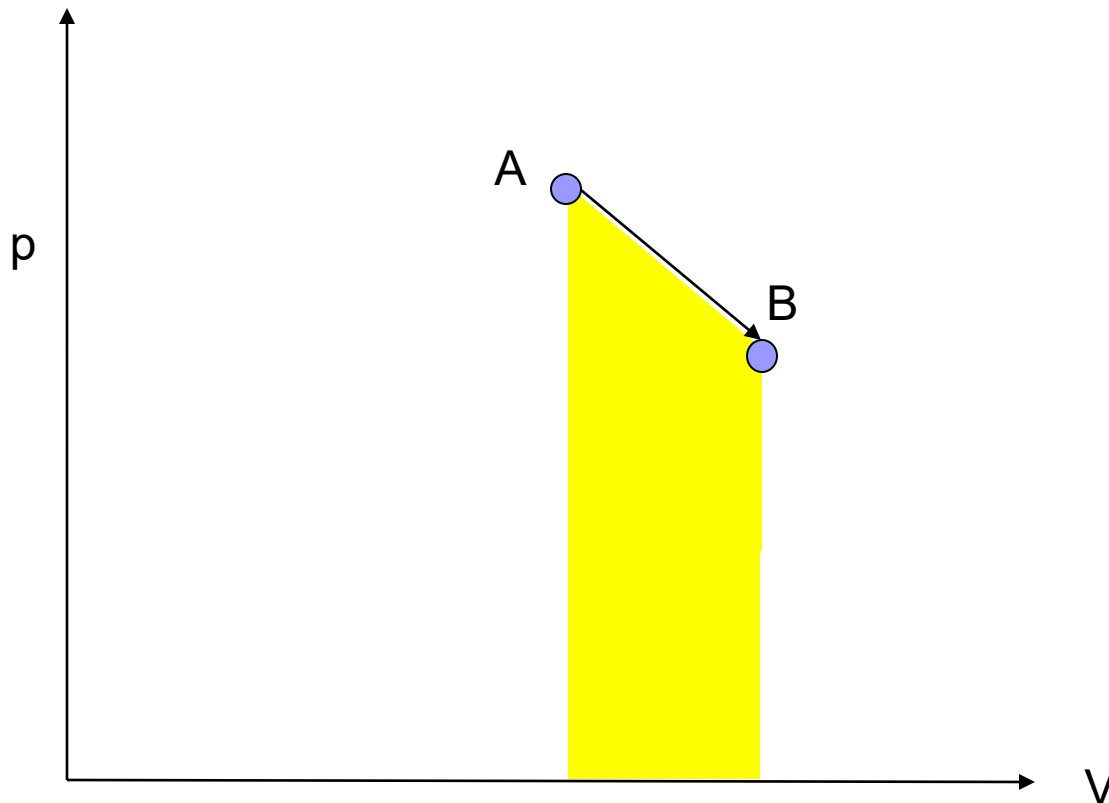
Principali trasformazioni

Isocora, Isoterma, Isobara, Adiabatica

Piano di Clapeyron

Le trasformazioni termodinamiche vengono rappresentate su un piano cartesiano pV detto piano di Clapeyron.

Il lavoro subito o compiuto da un gas durante la trasformazione è rappresentato graficamente dall'area sottesa dalla curva che rappresenta la trasformazione.



Moli e numero di Avogadro, Gas ideali

Mole: numero di atomi contenuti in 12 g di ^{12}C

Numero di Avogadro: numero di atomi (o molecole) in una mole

$$N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Un gas è un particolare fluido caratterizzato da non avere forma e volume propri e tale da essere facilmente compresso.

Equazione di stato dei gas ideali. $pV = nRT$

n = numero di moli del gas

$R=8.314 \text{ J}/(\text{mol K})$

Primo principio della termodinamica

Quando un sistema compie una trasformazione da uno stato i a uno stato f , si osserva sperimentalmente che il calore e il lavoro scambiati dipendono dal percorso.

Si nota però, sempre sperimentalmente, che la quantità $Q-L$ è la stessa qualunque sia il percorso seguito.

Essa deve quindi rappresentare il cambiamento di una proprietà intrinseca del sistema: l'energia interna.

Primo principio della termodinamica:

in qualunque trasformazione, la variazione di energia interna è pari alla differenza tra il calore e il lavoro scambiati e non dipende dal percorso ma solo dallo stato iniziale e finale:

$$\Delta E = Q - L \qquad \Delta E = n \frac{3}{2} R (T_f - T_i) \text{ Gas Monoatomico}$$

Segni di calore e lavoro

$L > 0$ Lavoro compiuto DAL sistema

$L < 0$ Lavoro compiuto dall'ambiente SUL sistema

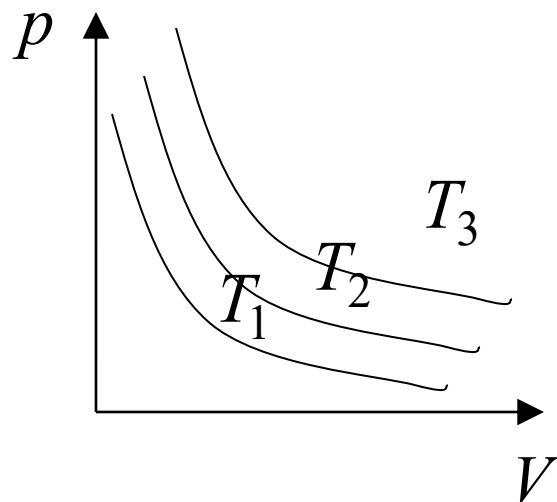
$Q > 0$ Calore *assorbito* DAL sistema

$Q < 0$ Calore *ceduto* DAL sistema

Gas ideali

Per un gas ideale in trasformazioni in cui la T è costante (isoterme) vale la legge di Boyle.

Legge di Boyle $pV = \text{costante}$



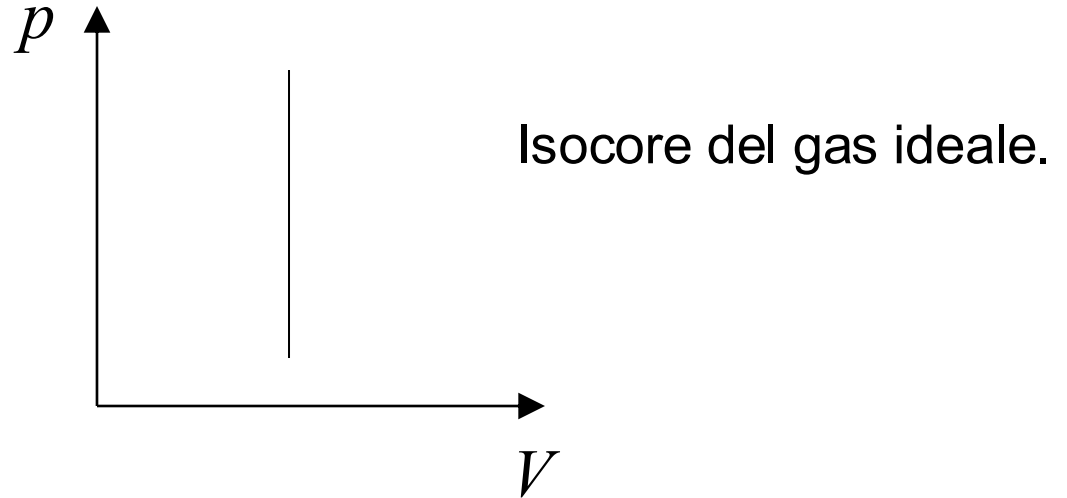
$$T_3 > T_2 > T_1$$

Isoterme del gas ideale.

Gas ideali

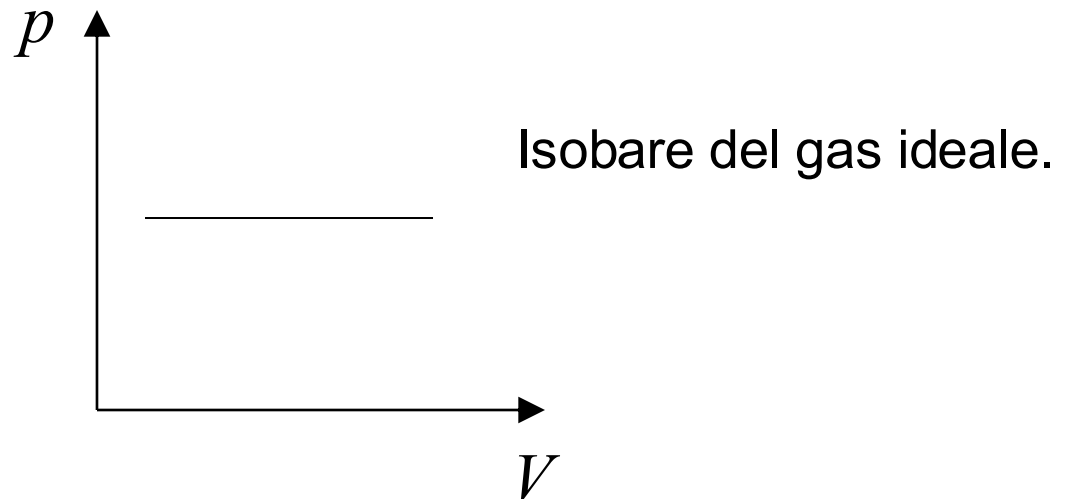
Legge di Gay Lussac
(V cost)

$$\frac{p}{T} = \text{costante}$$



Legge di Gay Lussac
(p cost)

$$\frac{V}{T} = \text{costante}$$



Trasformazioni notevoli

Trasformazione adiabatica $Q = 0 \Rightarrow \Delta E = -L$

Trasformazione isocora $L = 0 \Rightarrow \Delta E = Q$

Trasformazione isobara $L = p(V_f - V_i)$

$$\Rightarrow Q = \Delta E + L$$

Trasformazione isoterma $\Delta E = 0 \Rightarrow Q = L$

Trasformazione ciclica $\Delta E = 0 \Rightarrow Q = L$

Macchine termiche

Una macchina termica è un dispositivo che trasforma calore in lavoro.

Contiene una sostanza che, in maniera ciclica, assorbe una quantità di calore Q_1 , cede una quantità di calore Q_2 e compie un lavoro W .

Rendimento di una macchina termica: $\eta = \frac{W}{Q_1}$

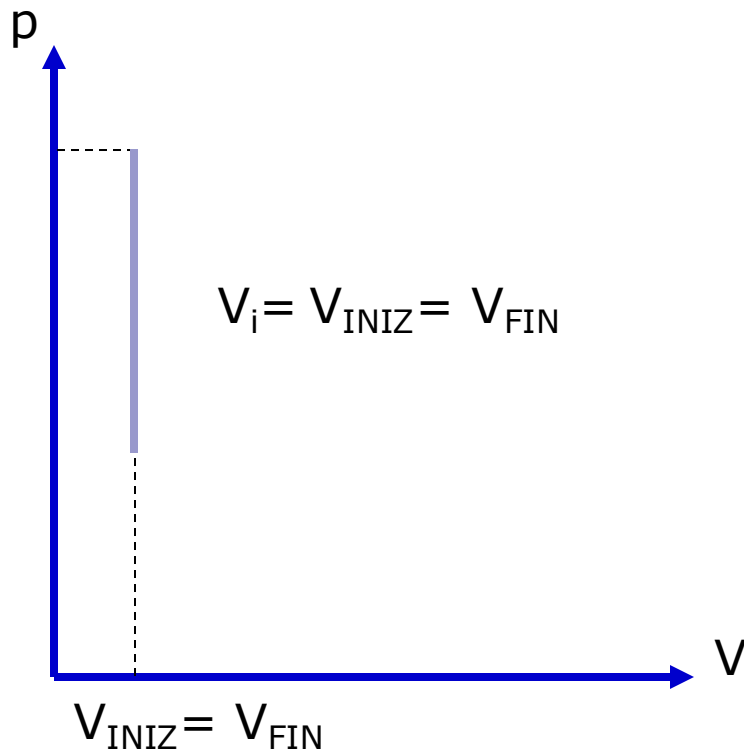
Il funzionamento è ciclico, quindi per il 1° principio

$$\Delta E = Q - W = 0$$

$$(Q_1 - Q_2) - W = 0 \Rightarrow \Delta E = Q - W = 0 \Rightarrow W = (Q_1 - Q_2)$$

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

ISOCORA (gas monoatomici)

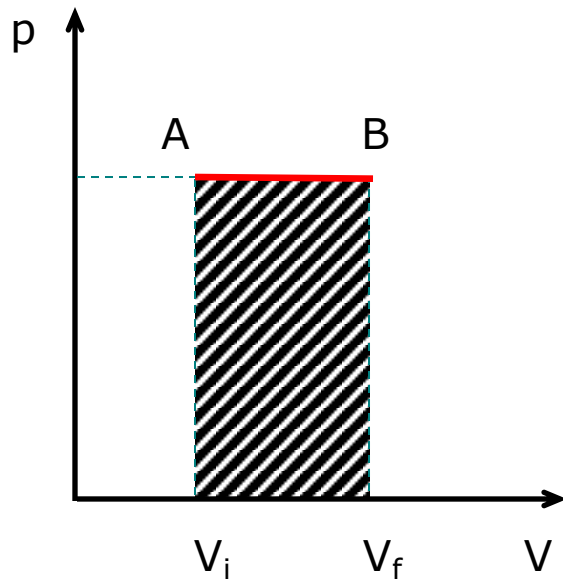


$$\Delta E = n \frac{3}{2} R (T_f - T_i)$$

$$Q = n c_v (T_f - T_i) = n \frac{3}{2} R (T_f - T_i)$$

$$L = 0$$

ISOBARA (gas monoatomici)

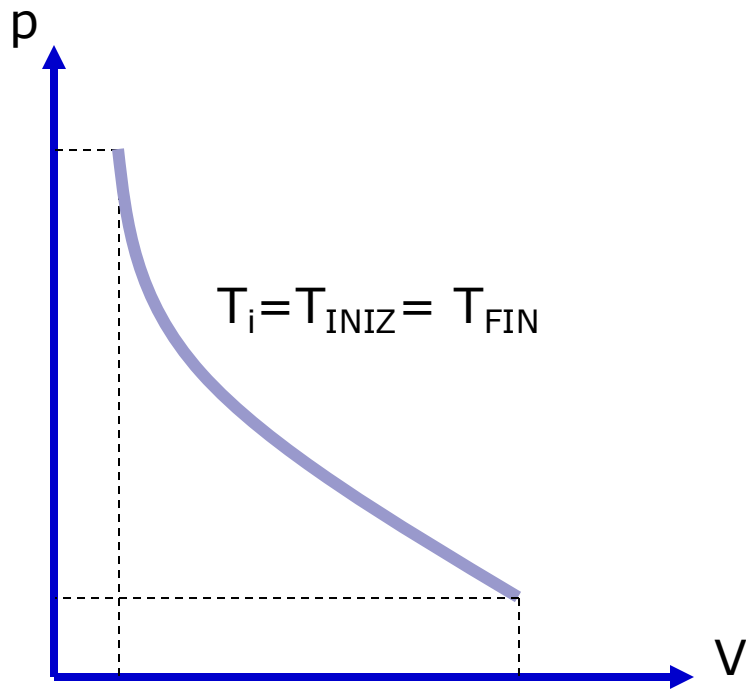


$$\Delta E = n \frac{3}{2} R (T_f - T_i) = n c_v (T_f - T_i)$$

$$Q = n c_p (T_f - T_i) = n \frac{5}{2} R (T_f - T_i)$$

$$L = p (V_f - V_i) = n R (T_f - T_i)$$

ISOTERMA



$$\Delta E = 0$$

$$Q = L = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

CALORI SPECIFICI PER UN GAS MONO-ATOMICO

$$c_v = \frac{3}{2} R$$

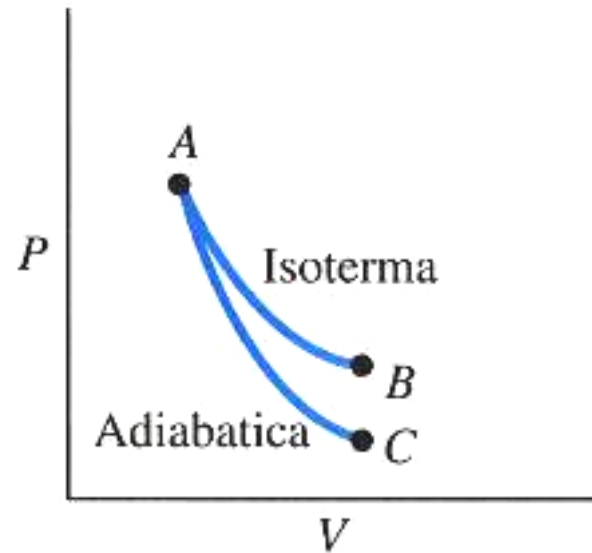
$$c_p = c_v + R$$

Trasformazione Adiabatica

- Una trasformazione si dice adiabatica se non vi sono scambi di calore tra il ST e l'ambiente.
- Si realizza sperimentalmente effettuando una trasformazione termodinamica molto velocemente
- Se $Q = 0 \rightarrow \Delta E = -L$
- Se $L > 0$ il gas si sta espandendo
- Dal Primo principio della Termodinamica $L > 0$ implica $\Delta E < 0$, ovvero l'Energia Interna FINALE è MINORE dell' l'Energia Interna INIZIALE
- Sperimentalmente si osserva che il gas si raffredda!

TRASFORMAZIONE ADIABATICA

Una trasformazione si dice adiabatica quando non vi sono scambi di calore fra il sistema e l'ambiente esterno.



Lavoro in una adiabatica $\Delta E = -L \Rightarrow L = -nc_v(T_f - T_i)$

Temperatura e calore - esercizi

TRACCIA

Due moli di gas perfetto monoatomico passano dallo stato iniziale A allo stato finale B attraverso una espansione isobara reversibile a pressione costante (1 atm) in cui il volume del gas raddoppia. Se la temperatura iniziale del gas era 200 °K quanto vale la temperatura finale del gas?

Temperatura e calore - esercizi

SOLUZIONE

$$p = 1 \text{ atm} = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

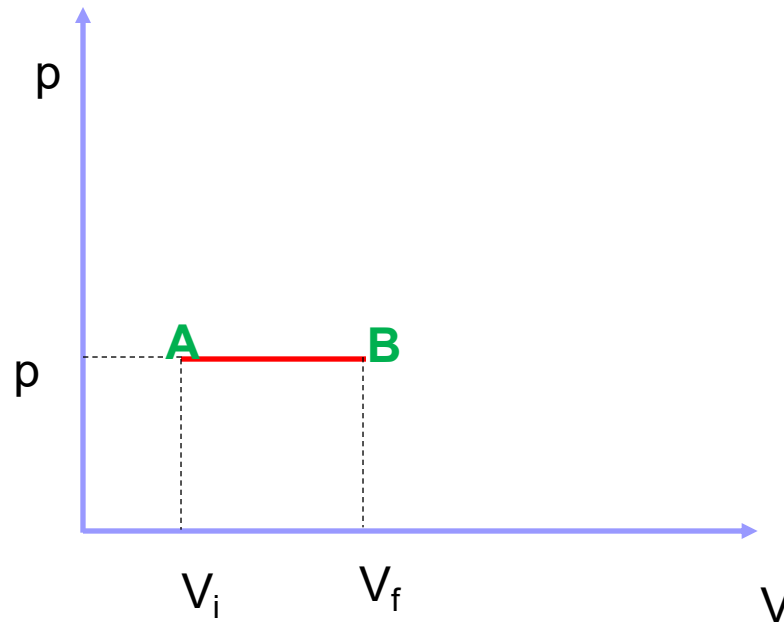
$$V_f = 2V_i$$

$$T_i = 200 \text{ °K}$$

$$n = 2$$

$$R = 8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$$

$$T_f = ?$$



Temperatura e calore - esercizi

SOLUZIONE

$$p = 1 \text{ atm} = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_f = 2V_i$$

$$T_i = 200 \text{ °K}$$

$$n = 2$$

$$R = 8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$T_f = ?$$

Usiamo la legge di stato dei gas perfetti: $pV = nRT$

$$\text{Stato iniziale A: } pV_i = nRT_i \quad \longrightarrow \quad V_i = nRT_i/p = (2 \cdot 8.314 \cdot 200)/(1.013 \cdot 10^5) = 0.033 \text{ m}^3$$

Temperatura e calore - esercizi

SOLUZIONE

$$p = 1 \text{ atm} = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_f = 2V_i$$

$$T_i = 200 \text{ °K}$$

$$n = 2$$

$$R = 8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$T_f = ?$$

Usiamo la legge di stato dei gas perfetti: $pV = nRT$

$$\text{Stato iniziale B: } pV_f = nRT_f \quad \longrightarrow \quad T_f = pV_f/nR = (1.013 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 0.033) / (2 \cdot 8.314) = 402 \text{ °K}$$

TRACCIA

UN MOTORE TERMICO FA COMPIERE AD UNA MOLE DI GAS IDEALE MONOATOMICO LA SEGUENTE TRASFORMAZIONE: **AB** ISOCORA ($T_A=300\text{ K}$, $T_B=600\text{ K}$, $P_A=1\text{ ATM}$), UNA TRASFORMAZIONE ADIABATICA REVERSIBILE **BC** ($T_C=455\text{ K}$), UNA TRASFORMAZIONE ISOBARA REVERSIBILE **CA**. CALCOLARE TUTTE LE COORDINATE TERMODINAMICHE, I LAVORI E I CALORI SCAMBIATI NELLE SINGOLE TRASFORMAZIONI E NELL'INTERO CICLO. CALCOLARE IL RENDIMENTO DEL CICLO.

SOLUZIONE

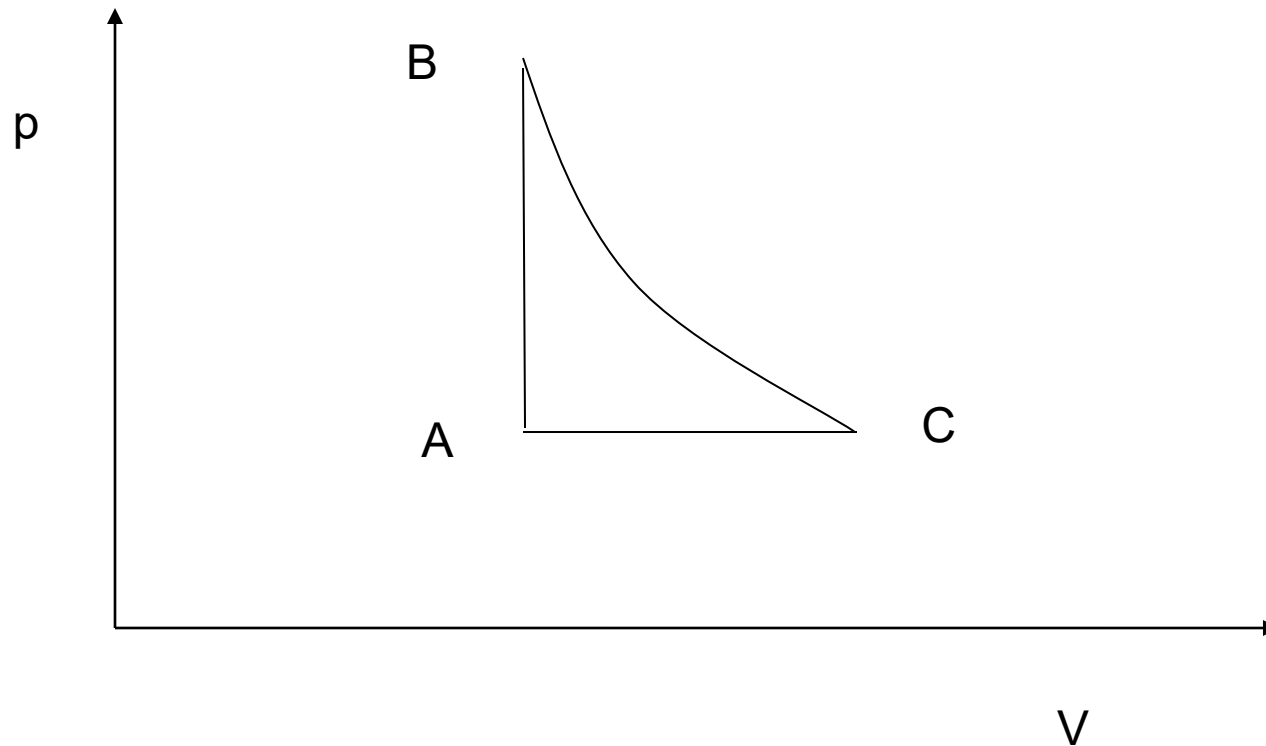
Dati

$$T_A = 300 \text{ K},$$

$$T_B = 600 \text{ K}$$

$$P_A = 1 \text{ ATM} = 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_C = 455 \text{ K}$$



SOLUZIONE

PER OGNI TRASFORMAZIONE DEVO CALCOLARE LAVORO CALORE E VARIAZIONE DI ENERGIA. PER FAR QUESTO PER OGNI TRASFORMAZIONE DEVO CONOSCERE TUTTE LE COORDINATE TERMODINAMICHE (p,V,T) DELLO STATO FINALE ED INIZIALE

TRASFORMAZIONE AB ISOCORA

$$A(p_A = 1atm, V_A = ?, T_A = 300K)$$

COSA SO E COSA DEVO DETERMINARE

$$B(p_B = ?, V_B = ?, T_B = 600K)$$

SOLUZIONE

PER OGNI TRASFORMAZIONE DEVO CALCOLARE LAVORO CALORE E VARIAZIONE DI ENERGIA. PER FAR QUESTO PER OGNI TRASFORMAZIONE DEVO CONOSCERE TUTTE LE COORDINATE TERMODINAMICHE (p,V,T) DELLO STATO FINALE ED INIZIALE

TRASFORMAZIONE AB ISOCORA

$$A(p_A = 1atm, V_A = ?, T_A = 300K)$$

COSA SO E COSA DEVO DETERMINARE

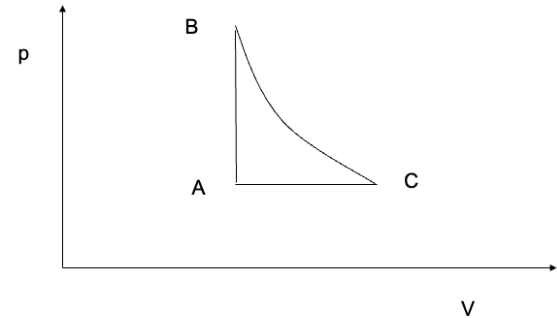
$$B(p_B = ?, V_B = ?, T_B = 600K)$$

IN B NON CONOSCO PRESSIONE E VOLUME, MENTRE IN A DALL' EQUAZIONE DI STATO DEI GAS PERFETTI RICAVO L' UNICA INCOGNITA IL VOLUME

$$p_A V_A = nRT_A \Rightarrow V_A = \frac{nRT_A}{p_A} = \frac{8.314 \cdot 300}{10^5} \cong 0.025 m^3$$

SOLUZIONE

$$V_B = V_A$$



PER LO STADIO B L'UNICA INCOGNITA E' LA PRESSIONE, DATO CHE IL VOLUME RESTA COSTANTE, CHE POTREI RICAWARE DALL'EQUAZIONE DI STATO MA E' PIU' SEMPLICE UTILIZZARE LE EQUAZIONI DI **Gay Lussac**

$$\frac{p}{T} = \text{costante} \Rightarrow \frac{p_A}{T_A} = \frac{p_B}{T_B}$$

$$p_B = p_A \frac{T_B}{T_A} = 10^5 \text{ Pa} \cdot \frac{600 \text{ K}}{300 \text{ K}} = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

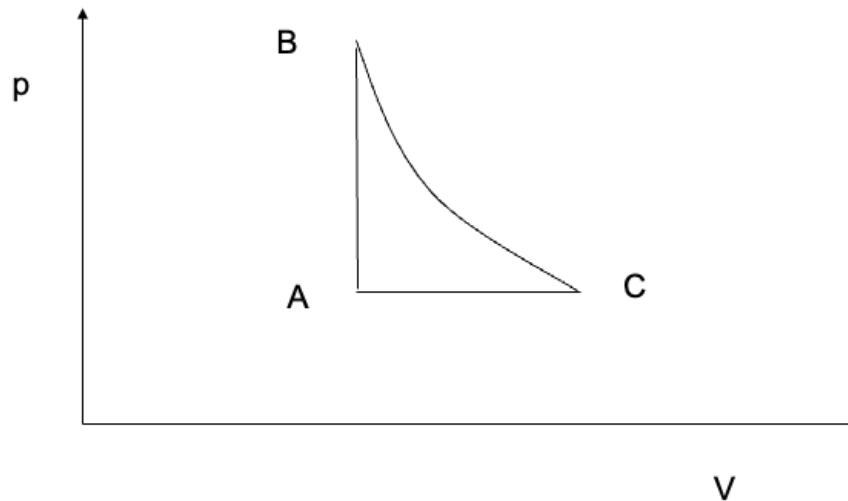
$$A(p_A = 10^5 \text{ Pa}, V_A = 0.025 \text{ m}^3, T_A = 300 \text{ K})$$

$$B(p_B = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}, V_B = 0.025 \text{ m}^3, T_B = 600 \text{ K})$$

SOLUZIONE

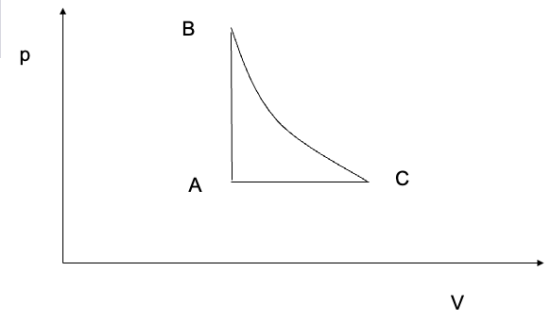
TRASFORMAZIONE AB ISOCORA $L_{AB} = 0 \Rightarrow \Delta E_{AB} = Q_{AB}$

$$\Delta E_{AB} = Q_{AB} = nc_V \Delta T = n \cdot \frac{3}{2} R (T_B - T_A) = \frac{3}{2} \cdot 8.314 \cdot (600 - 300) \cong 3741 J$$



SOLUZIONE

TRASFORMAZIONE BC ADIABATICA



$$B(p_B = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}, V_B = 0.025 \text{ m}^3, T_B = 600 \text{ K})$$

$$C(p_C = ?, V_C = ?, T_C = 455 \text{ K})$$

DEL PUNTO C CONOSCO SOLO LA TEMPERATURA MA POICHE' SO CHE L' ULTIMA TRASFORMAZIONE SARA' A PRESSIONE COSTANTE ($p_C = p_A$) L' UNICA INCOGNITA E' IL VOLUME CHE COME SEMPRE RICAVO DALL' EQUAZIONE DI STATO

$$p_C V_C = nRT_C \Rightarrow V_C = \frac{nRT_C}{p_A} = \frac{8.314 \cdot 455}{10^5} \cong 0.038 \text{ m}^3$$

$$B(p_B = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}, V_B = 0.025 \text{ m}^3, T_B = 600 \text{ K})$$

$$C(p_C = 10^5 \text{ Pa}, V_C = 0.038 \text{ m}^3, T_C = 455 \text{ K})$$

SOLUZIONE

TRASFORMAZIONE BC ADIABATICA

$$Q_{BC} = 0 \Rightarrow \Delta E_{BC} = -L_{BC}$$

$$\Delta E_{BC} = n c_V \Delta T = n \cdot \frac{3}{2} R (T_C - T_B) = \frac{3}{2} \cdot 8.314 \frac{J}{K} (455 - 600) K = -1808 J$$

$$L_{BC} = -\Delta E_{BC} = 1808 J$$

SOLUZIONE

TRASFORMAZIONE CA ISOBARA

$$C(p_C = p_A = 10^5 \text{ Pa}, V_C = 0.037 \text{ m}^3, T_C = 455 \text{ K})$$

$$A(p_A = p_D = 10^5 \text{ Pa}, V_A = 0.025 \text{ m}^3, T_A = 300 \text{ K})$$

PER L' ULTIMA TRASFORMAZIONE, NEI PASSI PRECEDENTI, HO GIA TROVATO TUTTI I VALORI PER LE COORDINATE TERMODINAMICHE

SOLUZIONE

TRASFORMAZIONE CA ISOBARA

$$\Delta E_{CA} = nc_V \Delta T = n \frac{3}{2} R(T_A - T_C) \cong -1933J$$

$$L_{CA} = nR\Delta T = nR(T_A - T_C) \cong -1288J$$

$$Q_{CA} = nc_P \Delta T = n \frac{5}{2} R(T_A - T_C) \cong -3221J$$

SOLUZIONE

CICLO

$$\Delta E_{CICLO} = \Delta E_{AB} + \Delta E_{BC} + \Delta E_{CA} \cong 3741J - 1808J - 1933J = 0$$

$$L_{CICLO} = L_{AB} + L_{BC} + L_{CA} \cong 0 + 1808J - 1288J = 520J$$

$$Q_{CICLO} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA} \cong 3741J + 0 - 3221J = 520J$$

$$\eta = \frac{L_{ciclo}}{Q_{ASS}} = \frac{520J}{3741J} \cong 0.14$$

→ Solo il calore positivo

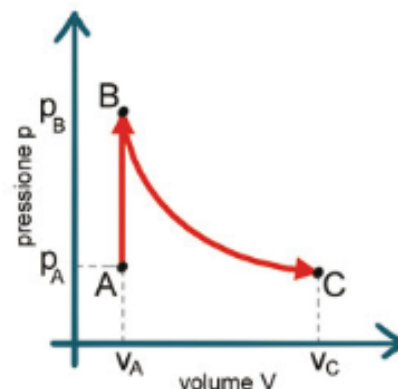
Esercizio (traccia)

Una quantità di ossigeno è sottoposta alla trasformazione rappresentata nella figura.

La trasformazione è composta da una trasformazione isocora a volume costante uguale a 4,0 L e da una isoterma alla temperatura di 315 K.

Nello stato iniziale A e finale C il gas è sottoposto a una pressione di 1,2 atm. Nello stato B la pressione è di 1,7 atm.

- Calcola il lavoro svolto durante le trasformazioni AB, BC e ABC.
- Calcola la variazione totale di energia interna.
- Calcola il calore assorbito durante tutta la trasformazione.



SOLUZIONE

Calcolo il lavoro totale analizzando separatamente le varie trasformazioni.

Il lavoro svolto durante la trasformazione AB è nullo, in quanto è una trasformazione isocòra e quindi non c'è variazione di volume: $W_{AB} = 0 \text{ J}$

Calcolo il volume nello stato C sapendo che BC è una trasformazione isoterma:

$$T_B = T_C \Rightarrow p_B V_B = p_C V_C \text{ allora}$$
$$V_C = V_B \cdot \frac{p_B}{p_C} = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \times \frac{1,7 \times 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}}{1,2 \times 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}} = 5,7 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 5,7 \text{ dm}^3.$$

SOLUZIONE

Calcolo la temperatura nello stato A.

$$V_A = V_B \Rightarrow \frac{T_A}{p_A} = \frac{T_B}{p_B} \text{ allora } T_A = T_B \cdot \frac{p_A}{p_B} = 315 \text{ K} \times \frac{1,2 \times 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}}{1,7 \times 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}} = 222 \text{ K}.$$

Calcolo il prodotto nR , visto che non conosco il numero di moli di gas.

$$p_A V_A = nRT_A \Rightarrow nR = \frac{p_A V_A}{T_A} = \frac{1,2 \times 1,01 \times 10^5 \text{ Pa} \times 4,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{222 \text{ K}} = 2,2 \text{ J/K}.$$

Il lavoro svolto nella trasformazione isoterma BC è dunque:

$$W_{BC} = nRT \ln \frac{V_C}{V_B} = 2,2 \text{ J/K} \times 315 \text{ K} \times \ln \frac{5,7 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{4,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3} = 0,25 \text{ kJ}.$$

SOLUZIONE

Infine, il lavoro svolto durante tutta la trasformazione ABC è:

$$W = W_{AB} + W_{BC} = W_{BC} = 0,25 \text{ kJ}.$$

Calcolo la variazione di energia interna.

Ricavo la variazione di energia interna dalla formula per i gas biatomici:

$$\Delta U = \frac{5}{2} nR \cdot \Delta T = \frac{5}{2} nR \cdot (T_C - T_A) = \frac{5}{2} \times 2,2 \text{ J/K} \times (315 \text{ K} - 222 \text{ K}) = 0,51 \text{ kJ}$$

Calcolo il calore assorbito.

Applico il primo principio della termodinamica:

$$\Delta U = Q - W \Rightarrow Q = \Delta U + W = 0,51 \text{ kJ} + 0,25 \text{ kJ} = 0,76 \text{ kJ}$$